Fachliche Prüfung Industriemechaniker

Tonfunk Lab · Stand 10.11.2026 · Prüfer: Dennis Sett (Ausbilder Industriemechaniker)

Worum es geht: Zu den zwölf Industriemechaniker-Labs (Toleranz, Zerspanen, Hydraulik, CNC, Werkstoffe, Instandhaltung, Pneumatik, Fügen, Maschinenelemente, Mechanik, Fertigung, Maschinen der Werkstatt) gibt es jetzt je ein Lernheft und einen Satz Prüfungsfragen. Die Inhalte sind aus dem Fachwissen und den Daten der Labs entstanden und noch nicht fachlich freigegeben. Hier stehen die **offenen Sachfragen** aus den Prüfdateien der Labs (Teil „Lab", Kennung P) und die neuen Fragen zu den Heften (Teil „Lernheft", Kennung H). Bitte jeden Punkt beurteilen: **stimmt**, **falsch** (mit richtigem Wert) oder **streichen**. Wo bei euch anders gelehrt wird, bitte die Variante der Lehrwerkstatt nennen. Einige Punkte können sich mit früheren Prüf-PDFs überschneiden; dann reicht ein Verweis.
So öffnest du die Labs und Hefte: Startseite des Tonfunk Lab, oben den Reiter **Industriemechaniker** wählen, dann das Lab antippen. Die Hefte liegen als Dateien *lernen-<Kürzel>.html* bzw. als PDF vor; Toni zeigt sie dir gern vor Ort.

A. Toleranz-Lab

Startseite ▸ Reiter Industriemechaniker ▸ Toleranz-Lab · Lernheft lernen-tol

1. Lab P1 (tol34, tol35): Messabweichung = Anzeige minus richtiger Wert (Beispiel −0,008 mm); berichtigtes Messergebnis = Anzeige minus Messabweichung (48,36 mm − 0,04 mm = 48,32 mm). Entspricht das der Schreibweise im Unterricht (Abweichung, Berichtigung, Vorzeichen)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

2. Lab P2 (tol36): Einteilung in systematische, zufällige und grobe Abweichung. Verwendet die Berufsschule diese Begriffe, oder spricht sie von „Fehlern"?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

3. Lab P3 (tol37): Nur der Mittelwert einer Messreihe, keine Standardabweichung und keine Messunsicherheit im Sinn des GUM. Reicht das für die Ausbildung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

4. Lab P4 (tol38): Prüfmittelüberwachung nur als Begriff erklärt (Kontrolle gegen ein Normal, Kennzeichnung, Aussondern). Kalibrierintervalle sind absichtlich nicht genannt. Wie ist es bei euch geregelt (Plakette, Prüfnummer, Intervall)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

5. Lab P5 (tol39, tol40): Grenzlehrdorn: Gutseite = Mindestmaß, Ausschussseite = Höchstmaß der Bohrung; Lehrentoleranzen werden im Text ausdrücklich vernachlässigt. Beispiel Ø16 H7: IT7 = 18 µm (Wert aus der ISO-Tabelle des Labs), Ausschussmaß 16,018 mm. Passt die Vereinfachung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

6. Lab P6 (tol41): Rz erklärt als größter Höhenunterschied zwischen Profilspitzen und -tälern in µm. Nach DIN 4768 war Rz ein Mittel aus fünf Einzelmessstrecken, nach DIN EN ISO 4287 gilt Rz je Einzelmessstrecke. Welche Definition lehrt die Berufsschule? Die Antwort muss gegebenenfalls angepasst werden.

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

7. Lab P7 (tol42): Ra 0,4 µm als üblicher Wert für Schleifen (Spanne im Text: Ra 0,2 bis 1,6 µm). Das sind Richtwerte aus meinem Fachwissen. Stimmen sie mit eurem Tabellenbuch überein?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

8. Lab P8 (tol43, tol44): Zeichen ⊥ (Rechtwinkligkeit) im Toleranzrahmen und Prüfung der Parallelität über die Anzeigespanne einer Messuhr (0,05 mm gegen 0,04 mm Toleranz). Vereinfacht: Die Bezugsfläche gilt als ideal. Ist das so für das Berufsschulniveau gewollt, und werden die Sonderzeichen auf den Lernhefte-Ausdrucken sauber dargestellt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

9. Heft H1 (Kapitel 8, tol34 bis tol36): Messabweichung als Anzeige minus richtiger Wert, berichtigtes Ergebnis = Anzeige minus Abweichung, Einteilung in systematisch, zufällig, grob. Entspricht das den Begriffen, die die Berufsschule benutzt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

10. Heft H2 (Kapitel 8): Die Prüfmittelüberwachung ist nur beschrieben, ohne Intervalle. Soll das Heft ein Beispielintervall nennen (z. B. jährlich)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

11. Heft H3 (Kapitel 9, tol41): Rz ist als „größter Höhenunterschied zwischen Spitzen und Tälern" erklärt. Nach DIN EN ISO 4287 gilt das je Einzelmessstrecke, nach der älteren DIN 4768 war Rz ein Mittel über fünf Einzelmessstrecken. Welche Definition lehrt ihr?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

12. Heft H4 (Kapitel 9, tol42): Ra 0,2 bis 1,6 µm als Richtwert fürs Schleifen: stimmt das mit eurem Tabellenbuch?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

13. Heft H5 (Kapitel 10): Zeichen für Rundheit (○) und Parallelität (∥) stehen als Tabelle im Heft. Werden die Sonderzeichen im Ausdruck sauber dargestellt, und reicht der Umfang (nur drei Zeichen)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

14. Heft H6 (Kapitel 5 und 6): Die Übersicht der Wellenbuchstaben (f7 bis s6) ordnet p6 bei kleinen Nennmaßen als „gerade an der Grenze“ ein. Lehrt ihr das so?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

15. Lernheft lernen-tol und Prüfungsfragen (quelle/tol/PRUEFUNGSFRAGEN): stichprobenartig auf fachliche Richtigkeit und passenden Schwierigkeitsgrad prüfen (je mindestens drei Kapitel und fünf Prüfungsfragen).

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

B. Zerspan-Lab

Startseite ▸ Reiter Industriemechaniker ▸ Zerspan-Lab · Lernheft lernen-zer

16. Lab P1 (zer35): Höhere vc verkürzt die Standzeit deutlich (Schneidentemperatur, Verschleiß). Die Aussage ist qualitativ gehalten. Passt das für die Berufsschule?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

17. Lab P2 (zer36): Kühlschmierstoff: Kühlen, Schmieren, Späne abtransportieren. Trockenbearbeitung und Minimalmengenschmierung sind nicht genannt. Soll das ergänzt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

18. Lab P3 (zer37): Lange Bandspäne werden kürzer durch etwas größeren Vorschub und eine Wendeplatte mit Spanleitstufe. Kleinere Zustellung oder kleinerer Vorschub gelten als falsch. Passt das zur Praxis in der Lehrwerkstatt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

19. Lab P4 (zer38): Kernloch = Nenndurchmesser minus Steigung (M8: 6,75 mm, im Tabellenbuch 6,8 mm; M12: 10,25 mm, im Tabellenbuch 10,2 mm). Toleranz 0,5 %. Soll stattdessen der Tabellenwert abgefragt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

20. Lab P5 (zer39, zer40): Reiben macht Passbohrungen (H7) maßgenau und glatt; Kegelsenker mit 90° für Senkkopfschrauben. Entspricht das dem Stoff und den Werkzeugen eurer Werkstatt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

21. Lab P6 (zer41): Gleichlauf: Span beginnt dick und läuft dünn aus, spielfreier Tischvorschub nötig; Gegenlauf (dünner Anschnitt, Werkstück wird abgehoben) nur als falsche Antworten. Reicht die Darstellung für das 2. Lehrjahr?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

22. Lab P7 (zer42): Hauptzeit einer Nut in mehreren Schnitten gleicher Länge, Schnittzahl aufgerundet, Anlauf und Überlauf je Schnitt gleich. Seitliche Zustellung und Eilgangzeiten bleiben unberücksichtigt. Ist die Vereinfachung in Ordnung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

23. Lab P8 (zer43): Standzeit nach Taylor T2 = T1 · (vc1 : vc2)^k mit dem Übungswert k = 4 (im Text vorgegeben). Welchen Wert für k nennt ihr im Unterricht (Hartmetall, HSS)? Die Rechnung ändert sich dann nur in der Aufgabe.

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

24. Lab P9 (zer44): Emulsion ansetzen mit 4 bis 8 % Konzentrat; in der Erklärung steht: Konzentrat ins Wasser geben, nicht umgekehrt. Sind diese Werte und die Reihenfolge bei euch üblich (Herstellerangabe)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

25. Heft H1 (Kapitel 2, 4, 7): Die vc-Fenster und kc-Werte stammen aus dem Lab (dort selbst als Übungswerte mit PRUEFEN markiert). Passen sie zu den Tafeln in der Lehrwerkstatt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

26. Heft H2 (Kapitel 6): Anlauf und Überlauf beim Fräsen sind im Lab vereinfacht, im Heft nur nach der Aufgabe. Soll das Heft die Regel (z. B. d/2 bei Anlauf) ausdrücklich nennen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

27. Heft H3 (Kapitel 7): Gewinde M8: Faustformel d − P = 6,75 mm, im Tabellenbuch 6,8 mm. Welchen Wert gebt ihr den Azubis, und reicht die Faustformel?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

28. Heft H4 (Kapitel 7): Hinweis „Grauguss meist trocken bohren" steht nicht im Lab (Lehrbuchwissen). Gilt das in eurer Werkstatt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

29. Heft H5 (Kapitel 8): Der Standzeit-Exponent k = 4 ist ein Übungswert (nicht der Taylor-Exponent einer realen Paarung). Soll das Heft das stärker betonen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

30. Lernheft lernen-zer und Prüfungsfragen (quelle/zer/PRUEFUNGSFRAGEN): stichprobenartig auf fachliche Richtigkeit und passenden Schwierigkeitsgrad prüfen (je mindestens drei Kapitel und fünf Prüfungsfragen).

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

C. Hydraulik-Lab

31. Lab P1 (hyd36, hyd37): Aufgaben des Öls (Energie, Schmierung, Kühlung, Korrosionsschutz, Schmutztransport) und Folgen zu hoher Temperatur (dünnflüssig, mehr Leckage, schnellere Alterung). Als Grenze steht nur „weit über 60 °C“ im Text, ohne feste Zahl. Welche Betriebstemperatur nennt ihr?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

32. Lab P2 (hyd38): HLP 46: ISO-Viskositätsklasse VG 46, etwa 46 mm^2/s bei 40 °C. Reicht diese Erklärung, oder soll auch HLP als Ölsorte (Mineralöl mit Wirkstoffen) abgefragt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

33. Lab P3 (hyd39): Konstantpumpe am Anschlag: Fast der ganze Förderstrom fließt bei Einstelldruck über das Druckbegrenzungsventil zum Tank und erwärmt das Öl. Passt die Darstellung zur Schule?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

34. Lab P4 (hyd40): Stromregelventil mit Druckwaage hält den Volumenstrom unabhängig vom Lastdruck konstant; die einfache Drossel nicht. Reicht das, oder soll auch zwischen Zu- und Abluft- bzw. Zu- und Ablaufdrosselung unterschieden werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

35. Lab P5 (hyd41, hyd42): Differentialschaltung: Ausfahren schneller, Kraft nur an der Stangenfläche; v = Q : A_Stange (Leckage und Reibung vernachlässigt). Die Erklärung beschreibt nur den Zusammenhang, keine Schaltplanzeichnung. Ist das im Unterricht dran?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

36. Lab P6 (hyd43): Blasenspeicher vereinfacht isotherm ($p \cdot V$ = konstant) mit den angegebenen Drücken ohne Umgebungsdruck. In der Praxis wird mit absoluten Drücken und oft mit adiabatischer Zustandsänderung gerechnet. Ist die Vereinfachung für die Ausbildung gewollt, oder sollen absolute Drücke verwendet werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

37. Lab P7 (hyd44): Saugleitung nur mit grobem Sieb, weil ein Feinfilter den Ansaugwiderstand erhöht und Kavitation droht. Stimmt das mit eurer Darstellung überein (Saugfilter, Druckfilter, Rücklauffilter)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

38. Lab P8 (hyd45): Gesamtwirkungsgrad = (F · v) : aufgenommene elektrische Leistung, Werte zwischen 55 und 70 %. Sind das für Anlagen der Lehrwerkstatt realistische Größenordnungen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

39. Heft H1 (Kapitel 3, Tabelle der Mittelstellungen): Die Mittelstellung „alle Anschlüsse verbunden" ist im Lab selbst mit PRUEFEN markiert (Bezeichnung und Darstellung). Benutzt ihr diesen Begriff in der Lehrwerkstatt so, oder spricht man von „Schwimmstellung"?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

40. Heft H2 (Kapitel 1, Warnhinweis): Das Heft erwähnt Injektionsverletzungen und das Drucklosmachen, nicht aber konkrete Druckwerte oder Betriebsanweisungen. Reicht das für ein Lernheft?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

41. Heft H3 (Kapitel 4, Öl und Temperatur): Die Aussage „deutlich über 60 °C ist zu heiß" stammt aus dem Lab. Welche Betriebstemperaturen nennt ihr (Richtwert) und ab wann gilt Öl als zu heiß?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

42. Heft H4 (Kapitel 6, Einheiten): Das Heft rechnet in bar, cm^2 und l/min mit dem Faktor 10 bzw. 6. In der Berufsschule wird oft mit Pascal und m^2 gerechnet. Welche Variante sollen die Azubis lernen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

43. Heft H5 (Kapitel 9, Speicher): Der Blasenspeicher ist isotherm vereinfacht und ohne Umgebungsdruck gerechnet (so im Lab). Bedarf es eines Hinweises auf adiabatische Rechnung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

44. Lernheft lernen-hyd und Prüfungsfragen (quelle/hyd/PRUEFUNGSFRAGEN): stichprobenartig auf fachliche Richtigkeit und passenden Schwierigkeitsgrad prüfen (je mindestens drei Kapitel und fünf Prüfungsfragen).

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

D. CNC-Lab

45. Lab P1 (cnc39): S = Spindeldrehzahl, F = Vorschub (beim Fräsen mm/min), T = Werkzeugnummer. Entspricht das euren Steuerungen (Fräsen mit G94)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

46. Lab P2 (cnc40): Werkzeugwechsel (T3 M6) vor dem Spindelstart (M3), Begründung: Spindel steht beim Wechsel still. Viele Maschinen stoppen die Spindel beim Wechsel selbst. Ist die Aussage so verträglich mit eurer Maschine, oder soll M5 im Programm ausdrücklich verlangt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

47. Lab P3 (cnc41): Unterprogramm als Textaufgabe (fünf gleiche Taschen). Aufruf und Schreibweise hängen von der Steuerung ab (M98, L, Programmname), die Simulation des Labs kennt keine Unterprogramme. Welche Steuerung nutzt die Berufsschule (zum Beispiel Sinumerik oder Heidenhain)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

48. Lab P4 (cnc42): Tieflochbohren mit einem Zyklus wie G83 (stufenweise bohren, Späne entfernen); die Simulation kennt nur G81. Passt der Zyklusname zu eurer Steuerung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

49. Lab P5 (cnc43): Bahn der Werkzeugmitte ohne Radiuskorrektur: Rechteck 60 × 40 mit Fräser Ø10 ergibt 2 · (70 + 50) = 240 mm (scharfe Ecken). G41 und G42 werden im Lab nur erklärt, nicht simuliert. Reicht diese Näherung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

50. Lab P6 (cnc44): Maschinennullpunkt (fest, Hersteller) und Werkstücknullpunkt (frei, G54). Stimmt die Begriffswahl mit dem Unterricht überein?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

51. Lab P7 (cnc45): Zapfen mit Absatz drehen: X als Durchmesser (X16, X26). Die Sätze sind absolut geschrieben, Schruppschnitte fehlen bewusst. Ist das für die Ausbildung ausreichend?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

52. Lab P8 (cnc46): Alarm im Bohrzyklus, weil Z (Bohrtiefe) und R (Rückzugsebene) vertauscht sind. Die Meldung der Simulation lautet sinngemäß „Bohrtiefe muss tiefer als die Rückzugsebene liegen“; echte Steuerungen melden anders oder fahren ohne Alarm. Ist das als Fehlerbild akzeptabel?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

53. Lab P9 (cnc47): Bohrzeit: Weg mit Vorschub von R2 bis Z-10 = 12 mm je Bohrung bei F120, vier Bohrungen, 24 s. Eilgang und Rückzug zählen nicht. Passt die Zählweise zum Unterricht (Anbohrweg, Überlauf)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

54. Lab P10 (cnc48): Erster Programmlauf: Einzelsatz, Vorschub und Eilgang am Regler verringern, Restweg beobachten, Hand am Not-Halt, Schutztür geschlossen. Fehlt etwas aus der Betriebsanweisung der Werkstatt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

55. Heft H1 (Kapitel 3 und 5, X als Durchmesser, Drehrichtung): Das Lab legt fest: X = Durchmesser, I als Radiuswert, G2 im Uhrzeigersinn bei Werkzeug hinter der Drehmitte (alles dort als PRUEFEN markiert). Entspricht das der Schreibweise an euren Maschinen und in der Berufsschule?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

56. Heft H2 (Kapitel 6, G41/G42): Das Heft nennt G41 als Gleichlauf bei M3 (so im Lab). Das gilt für Fräsen; beim Drehen (Schneidenradiuskorrektur) ist es anders. Soll das Heft darauf hinweisen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

57. Heft H3 (Kapitel 2 und 7, Tieflochbohren): Das Heft erwähnt G83 als Beispiel für einen Tieflochbohrzyklus. Das Lab unterstützt nur G81; G83 ist Lehrbuchwissen. Welche Zyklen sollen genannt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

58. Heft H4 (Kapitel 9, Eilgang und Nebenzeit): Das Lab zählt Eilgänge nicht zur Hauptzeit und schätzt die Nebenzeit grob mit 10 m/min. Reicht das für den Unterricht?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

59. Heft H5 (Kapitel 1, Programmstruktur): Die Satzfolge mit Kopf, Werkzeug, Spindel und Programmende ist eine Lehrbuch-Empfehlung. Welche Reihenfolge verwendet die Lehrwerkstatt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

60. Lernheft lernen-cnc und Prüfungsfragen (quelle/cnc/PRUEFUNGSFRAGEN): stichprobenartig auf fachliche Richtigkeit und passenden Schwierigkeitsgrad prüfen (je mindestens drei Kapitel und fünf Prüfungsfragen).

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

E. Werkstoff-Lab

61. Lab P1 (wer47): Kerbschlagbiegeversuch: Messgröße Kerbschlagarbeit in Joule als Maß für die Zähigkeit, Temperaturabhängigkeit (Verweis auf JR, J0, J2 aus wer27). Passt die Darstellung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

62. Lab P2 (wer48, wer49): Streckgrenzenverhältnis Re : Rm = 355 : 510 = 69,6 %; Sicherheit gegen Fließen S = Re : σ für eine Zugstange d = 14 mm, F = 30 kN: 1,82. Re und Rm sind Übungswerte für S355 (Rm im Normbereich 470 bis 630 N/mm²). Passt das, oder soll ein anderer Werkstoff genommen werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

63. Lab P3 (wer50): Legierte Stähle (42CrMo4) werden meist in Öl gehärtet (geringere Rissgefahr und weniger Verzug), unlegierte in Wasser. Ist die Gegenüberstellung bei euch so üblich?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

64. Lab P4 (wer51): Anlassfarben: hellgelb etwa 220 °C, braun etwa 250 °C, purpur etwa 280 °C, blau etwa 300 °C. Verschiedene Tabellen nennen leicht andere Werte (zum Beispiel strohgelb 230 °C, dunkelblau 300 °C). Gefragt wird nur nach der höchsten Temperatur. Stimmt das mit eurem Tabellenbuch überein?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

65. Lab P5 (wer52): Randschichthärten von C45 ohne Aufkohlen (Induktions- oder Flammhärten); der Kohlenstoffgehalt von 0,45 % reicht zum Härten. In der Erklärung steht keine Mindestgrenze für den C-Gehalt. Soll sie (etwa 0,3 bis 0,35 %) ergänzt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

66. Lab P6 (wer53, wer54): Rost braucht Sauerstoff und Wasser, Salz beschleunigt. Zink ist unedler und schützt einen kleinen Kratzer im Zinküberzug (kathodischer Schutz); auf Dauer wird auch das Zink verbraucht. Passt die Vereinfachung für das 1. Lehrjahr?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

67. Lab P7 (wer55): Kunststoffarten: Thermoplast (wiederholt erweichbar), Duroplast (nicht mehr schmelzbar), Elastomer (gummielastisch, weitmaschig vernetzt). Sind das die Merkmale aus dem Unterricht?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

68. Lab P8 (wer56, wer57): Grenze Stahl und Gusseisen bei etwa 2 % C (im Diagramm 2,06 %); Ferritanteil bei 0,2 % C nach Lehrmodell wie wer31 (Perlit = C : 0,8, Ferrit praktisch 0 % C): 75 %. Passt die Rundung auf 2 %?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

69. Heft H1 (Kapitel 1 und 2): Die Probengeometrie und der Zugversuch sind nur in der Rechnung mit S_0 und L_0 erklärt (ohne Proportionalstab-Normbezug wie $L_0 = 5 \cdot d$). Soll das Heft das Verhältnis $L_0 = 5 \cdot d_0$ ergänzen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

70. Heft H2 (Kapitel 5, Wärmebehandlung): Die Anlassfarben (hellgelb 220 °C bis blau 300 °C) stehen im Lab. Die Härtetemperatur-Faustregel „30 bis 50 °C über A_3 bzw. A_1“ ebenfalls. Stimmen die Werte mit eurem Tabellenbuch überein?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

71. Heft H3 (Kapitel 4): Das Heft ordnet Gusseisen ab etwa 2 % C ein (im Lab 2,06 %). Lehrt die Berufsschule 2,06 % oder 2,0 %?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

72. Heft H4 (Kapitel 7, Streckgrenzenverhältnis): Das Heft erklärt „kleines Verhältnis = mehr Reserve“. Wird das in der Berufsschule so formuliert, oder spricht man dort von „Verformungsreserve“?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

73. Lernheft lernen-wer und Prüfungsfragen (quelle/wer/PRUEFUNGSFRAGEN): stichprobenartig auf fachliche Richtigkeit und passenden Schwierigkeitsgrad prüfen (je mindestens drei Kapitel und fünf Prüfungsfragen).

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

F. Instandhaltungs-Lab

74. Lab P1 (Szenario herd): Der Aufbau des Stufenschalters (Heizleiter in Reihe, einzeln, parallel) ist vereinfacht und frei formuliert; die Fehlerbilder (offener Heizleiter, Schalterkontakte, lose Klemme, fehlender Außenleiter) entsprechen dem Muster der Aufträge im Unterricht, die genauen Stufenfolgen eures Herdes nicht. Passt das zu den Herden in der Werkstatt? Die Spannungsmessung am Anschlusskasten steht als Schritt „durch die Elektrofachkraft“ im Betrieb. Ist das für Auszubildende in dieser Form vertretbar, oder soll sie ganz entfallen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

75. Lab P2 (ins41): Die vier Angaben eines Instandhaltungsauftrags (Fehlerbild, Ziel, Instandhaltungsform, Prüfmittel und Unterlagen) folgen dem Aufbau der Aufträge im Unterricht. Sind die Bezeichnungen dieselben, die ihr verwendet (z. B. „Instandhaltungsform: reaktiv“)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

76. Lab P3 (ins43): Widerstand eines Heizleiters im Betrieb R = U² : P (230 V, 1500 W: 35,27 Ω). Der Kaltwiderstand weicht etwas davon ab (Hinweis im Aufgabentext), die Toleranz ist 0,2 Ω. Passt die Toleranz für den Unterricht?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

77. Lab P4 (ins44): Abschluss eines Auftrags: Funktionsprüfung gegen das Ziel, bei Geräten auch die vorgeschriebene Sicherheitsprüfung (Norm bewusst nicht genannt), Sicherung nur durch die Person aufheben, die sie angebracht hat, Dokumentation im Wartungsbuch. Welche Schritte erwartet ihr zusätzlich (z. B. Übergabe an den Kunden, Prüfplakette)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

78. Lab P5 (ins45): Vorteile integrierter Schaltungen: weniger Lötstellen und Leitungsverbindungen (häufige Ausfallursache), kurze Wege. Stimmt die Gewichtung mit dem Lehrmaterial? Der Zusatz „ein defekter IC wird getauscht, nicht repariert“ ist ergänzt.

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

79. Lab P6 (ins46): Not-Halt nach dem Austausch: Funktionstest, kein selbsttätiger Wiederanlauf nach dem Entriegeln, Dokumentation; Überbrücken ist ausdrücklich falsch. Welche weiteren Prüfpunkte gehören bei euch dazu (Ausschaltweg, Anhalteweg, Sichtprüfung der Beschriftung)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

80. Lab P7 (ins47): Kürzel: IP 55 (staubgeschützt, Strahlwasser), IM B3 (Fuß, Welle waagerecht), Wärmeklasse F (155 °C), S1 (Dauerbetrieb). Die Mitschrift nennt IP 56 und „Th.Cl. 155“; die Aufgabe nutzt eigene Werte. Passt die Kurzform der Erklärungen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

81. Lab P8 (ins48): Ersatzmotor: 1445 statt 1440 1/min gilt als gleichwertig (gleiche Polzahl, anderer Schlupf). Falsch sind IP 44 (kein Strahlwasserschutz), 2890 1/min (zweipolig) und IM B5 (Flansch). Weitere Angaben wie Wellenhöhe, Wellendurchmesser und Spannungsschaltung sind bewusst weggelassen. Reicht das für das 3. Lehrjahr?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

82. Lab P9 (ins49): Betriebsart S3 40 % = Aussetzbetrieb mit 40 % relativer Einschaltdauer; S2 ist Kurzzeitbetrieb mit Minutenangabe. Im Dauerbetrieb überhitzt der S3-Motor. Ist diese Ursache für den Unterricht eindeutig genug?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

83. Lab P10 (ins50): Bemessungsstrom aus dem Typenschild: I = P_ab : (Wurzel 3 · U · cos phi · eta) = 5500 W : (1,732 · 400 V · 0,82 · 0,87) = 11,13 A, Toleranz 0,05 A. Einstellung des Motorschutzes auf den Bemessungsstrom. Ist das die im Unterricht gelehrte Einstellregel?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

84. Lab P11 (ins51): Fehlersuche Lüftermotor: weiches, austretendes Fett und heißes Lager nach doppelter Fettmenge. Ursache laut Lösung: Überfettung (Walkarbeit). Ist diese Ursache für das Beispiel eindeutig genug, oder sollen weitere Befunde (Temperatur in °C) genannt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

85. Lab P12 (ins52): Nominelle Lebensdauer L10h = 10^6 : (60 · n) · (C : P)^3 für ein Kugellager (C = 14 kN, P = 2,8 kN, n = 1450 1/min): 1437 h. Behandelt die Berufsschule die Lagerlebensdauer, und mit welchem Exponenten (3 für Kugellager, 10/3 für Rollenlager)? Modifizierte Lebensdauer ist nicht Stoff.

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

86. Lab P13 (ins53): TPM, autonome Instandhaltung: Reinigen, Schmieren, Inspizieren nach Anweisung durch den Bediener; Eingriffe in Elektrik, Hydraulik und Sicherheitseinrichtungen bleiben Fachkräften vorbehalten. Ist die Abgrenzung in eurem Betrieb so geregelt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

87. Lab P14 (ins54): Zuordnung nach DIN 31051: Spiel messen = Inspektion, Schmieren nach Plan = Wartung, Welle tauschen = Instandsetzung, Schutzhaube ändern (Sensor schützen) = Verbesserung. Passen die Beispiele zu euren Merkblättern, besonders das Beispiel für die Verbesserung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

88. Lab P15 (ins55): Meldebestand = Verbrauch in der Wiederbeschaffungszeit + Sicherheitsbestand (1,5 Stück je Woche, 4 Wochen, 3 Stück: 9 Stück). Wird die Formel so im Unterricht benutzt (Verbrauch je Woche oder je Tag)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

89. Lab P16 (ins56): Kritische Ersatzteile: Ausfall stoppt die Linie und lange Lieferzeit. Reicht dieses Kriterium, oder soll auch der Preis eine Rolle spielen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

90. Lab P17 (ins57): OEE = Verfügbarkeit · Leistungsgrad · Qualitätsrate (90 % · 95 % · 98 % = 83,79 %). Wird die OEE im Unterricht behandelt, oder ist sie schon zu weit gegangen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

91. Lab P18 (ins58): Schadensanalyse: Teil unverändert sichern und dokumentieren, nicht reinigen oder nacharbeiten, bevor die Bruchfläche beurteilt wurde. Entspricht das dem Vorgehen in der Instandhaltung eures Betriebs?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

92. Lab P19 (ins59): Fehlersuche Förderbandantrieb (Keilriemen quietscht, glänzende Flanken, weit eindrückbar): zu geringe Vorspannung (Schlupf). Sind die Befunde als Hinweis eindeutig genug? Eine Spannungsmessung mit Zahl ist nicht genannt.

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

93. Lab P20 (ins60): Nachschmiermenge G = 0,005 · D · B (D und B in mm, G in g): Ø80, Breite 18 mm ergibt 7,2 g. Die Faustformel ist eine Herstellerangabe für Wälzlager (zum Beispiel SKF); im Plan der Werkstatt kann ein anderer Wert stehen. Soll die Aufgabe auf den Schmierplan verweisen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

94. Heft H1 (Kapitel 5, Verfügbarkeit): Das Heft nennt Verfügbarkeit = MTBF / (MTBF + MTTR) und kommentiert, dass Ausfallverhinderung meist mehr bringt als schnelleres Reparieren. Wird das so gelehrt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

95. Heft H2 (Kapitel 6, Sicherheit): Die Reihenfolge freischalten, sichern, Restenergie abbauen, Energiefreiheit feststellen ist die des Labs. Die fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik nennt das Lab zusätzlich. Soll das Heft die Elektro-Regeln eigens ausführen oder dabei bleiben?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

96. Heft H3 (Kapitel 7, Lebensdauer): $L10 = (C/P)^3$ gilt für Kugellager; für Rollenlager ist der Exponent 10/3. Das Lab rechnet nur mit der Kugellager-Formel. Soll das Heft den Exponenten für Rollenlager nennen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

97. Heft H4 (Kapitel 3, Nachschmiermenge): Die Faustformel G = 0,005 · D · B steht im Lab. Verwendet ihr sie so, oder gilt in der Werkstatt eine andere Faustformel (z. B. nach Herstellerangabe)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

98. Heft H5 (Kapitel 4, Schadensbilder): Ursachen wie Pitting = Überlast oder Ermüdung sind vereinfacht. Reicht die Zuordnung für den Ausbildungsstand?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

99. Lernheft lernen-ins und Prüfungsfragen (quelle/ins/PRUEFUNGSFRAGEN): stichprobenartig auf fachliche Richtigkeit und passenden Schwierigkeitsgrad prüfen (je mindestens drei Kapitel und fünf Prüfungsfragen).

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

G. Pneumatik-Lab

100. Lab P1 (Schaltung presse, pne39, pne40): Vereinfachtes Modell: Liegen Startsignal (14) und Rückhubsignal (12) am Impulsventil gleichzeitig an, bleibt die Stellung erhalten. In einer echten Presse muss das Not-Aus-Signal Vorrang haben (z. B. Vorrang-Schaltung). Reicht die Vereinfachung für das 3. Lehrjahr, oder soll die Vorrangschaltung mit auf die Schaltung? Außerdem: Der Rückhub in der Endlage setzt voraus, dass die Taster losgelassen sind (Zweihandstart mit Impulsventil). Passt das zur Aufgabenstellung im Unterricht (Not-Aus oder vollständig ausgefahren)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

101. Lab P2 (pne33): Einstufiger Kolbenverdichter: Abwärtshub saugt über das Einlassventil an, Aufwärtshub verdichtet, dann öffnet das Auslassventil. Stimmt die Darstellung mit eurer Skizze (Bezeichnungen OT/UT, selbsttätige Ventile) überein?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

102. Lab P3 (pne34): „Arbeitsdruck rund 6 bar, Hydraulik ein Vielfaches"; Druckluft ist speicherbar, Wirkungsgrad gering (Verdichtung und Strömung), Reichweite im Rohrnetz begrenzt. Die Zahlen der Mitschrift zum Vergleich (Hydraulikdruck, Reichweiten) waren nicht sicher lesbar und sind bewusst nicht übernommen. Welche Vergleichswerte nutzt ihr (Druckbereich Hydraulik, Reichweite)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

103. Lab P4 (pne35): Kein Öler bei Lebensmitteln, Medikamenten, frischem Lack oder dauergeschmierten Bauteilen; Merksatz „einmal geölt, immer geölt" (Erstfett ausgewaschen). Sind das die Beispiele, die im Unterricht genannt wurden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

104. Lab P5 (pne36, pne37): Pfeil = Strömungsrichtung, T = gesperrt, Dreieck an 3/5 = Entlüftung ins Freie. Außerdem eine Beobachtung zum bestehenden Lab (nicht geändert): Die Beschreibung der Druckluftquelle nennt einen „gefüllten Pfeil". Nach meiner Kenntnis wird in der Pneumatik nach DIN ISO 1219-1 das Dreieck für Druckluft unausgefüllt gezeichnet (ausgefüllt = Hydraulik). Bitte mit der Symboldarstellung im Unterricht vergleichen.

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

105. Lab P6 (pne38): Übungswerte: Kolbendurchmesser 50 mm, 5 bar, Rückstellfeder 60 N. Die Federkraft wird vereinfacht als konstant angenommen (in Wirklichkeit steigt sie beim Ausfahren). Reibung bleibt wie in der Aufgabenstellung unberücksichtigt. Ist das für das 3. Lehrjahr so gewollt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

106. Lab P7 (pne41): Leseaufgabe an der Presse: Lässt man während des Ausfahrens eine Hand los, fährt der Stempel weiter, weil das Impulsventil 1V1 speichert (in der Simulation nachgeprüft). Die Erklärung sagt ausdrücklich, dass eine echte Zweihandschaltung beim Loslassen die gefährliche Bewegung beenden muss. Ist dieser Hinweis so gewünscht, oder soll die Übungsschaltung selbst geändert werden (Ventil mit Federrückstellung)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

107. Lab P8 (pne42): Energieträger für 150 kN: Pneumatik bei 6 bar bräuchte etwa 564 mm Kolbendurchmesser, Hydraulik bei 200 bar etwa 98 mm. Der Hydraulikdruck ist als „einige hundert bar" formuliert. Passt der Vergleichswert 200 bar zum Unterricht (siehe auch P3)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

108. Lab P9 (pne43): Kolbendurchmesser aus Nutzkraft 1500 N, 6 bar und Wirkungsgrad 90 %: 59,5 mm, gewählt wird der nächste Normdurchmesser (Beispiel 63 mm, Normreihe nicht abgefragt). Toleranz 2 %. In Ordnung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

109. Lab P10 (pne44): Luftverbrauch je Minute eines doppeltwirkenden Zylinders: Aus- und Einfahren (Ringfläche) zusammen, Verdichtungsverhältnis (6 + 1) : 1, 12 Doppelhübe: 30,3 l/min. Leitungs- und Totraumvolumen bleiben unberücksichtigt. Passt die Vereinfachung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

110. Lab P11 (pne45): 5/2-Ventil mit Handhebel und Rastung bleibt nach dem Loslassen in der Stellung. Entspricht das der Betätigungsart, die ihr „Rastung" nennt (Handhebel mit Raste, nicht mit Federrückstellung)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

111. Lab P12 (pne46): 5/3-Ventil mit gesperrter Mittelstellung: Der Kolben hält, kann bei äußerer Last aber wegen der zusammendrückbaren Luft nachgeben. Soll die Mittelstellung „entlüftet" oder „belüftet" ergänzt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

112. Lab P13 (pne47): Wechselventil: Der bewegliche Körper sperrt den Eingang des unbetätigten Ventils. Bezeichnung „Wechselventil (ODER)" wie in pne6 und pne22. Passt die Bezeichnung zu eurem Unterricht?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

113. Lab P14 (pne48): Kurzschreibweise der Schrittfolge A+ B+ B− A− (Plus = Ausfahren, Minus = Einfahren). Wird sie im Unterricht so geschrieben, oder mit der Bezeichnung 1A, 2A und Pfeil?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

114. Lab P15 (pne49): Zustand nach Schritt 3 der Folge A+ B+ A− B−. Reichen Texte, oder soll zusätzlich ein Weg-Schritt-Diagramm als Bild gezeigt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

115. Lab P16 (pne50): Endlagendämpfung: Dämpfungskolben taucht ein, die Luft entweicht nur über eine einstellbare Drossel und bildet ein Polster. Passt die Beschreibung zur Skizze im Unterricht?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

116. Lab P17 (pne51): Kondensat in der Filterschale regelmäßig ablassen oder automatischen Kondensatablass einbauen. Kein Intervall genannt. Sollen konkrete Zeiträume ergänzt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

117. Lab P18 (pne52): Druckregler arbeitet als Druckminderer: Ausgangsdruck am Manometer einstellen (6 bar bei 8 bar Netzdruck), er kann den Eingangsdruck nicht erhöhen. In Ordnung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

118. Lab P19 (pne53): Nachkühler mit Wasserabscheider hinter dem Verdichter: kühlt, dabei fällt Kondensat aus. Kältetrockner und Adsorptionstrockner sind nicht genannt. Soll eine Aufgabe zum Taupunkt folgen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

119. Lab P20 (pne54): Luftverbrauch einer Anlage: drei Zylinder (Ø32, Stange Ø12, Hub 80 mm), 10 Doppelhübe je Minute, 6 bar, 20 % Leckagezuschlag: 30,15 l/min (angesaugte Luft, Atmosphärendruck vereinfacht 1 bar, gleiche Vereinfachung wie pne44). Der Zuschlag von 20 % ist ein Übungswert. Welchen Zuschlag nehmt ihr?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

120. Lab P21 (pne55): Druckluftbehälter: speichert, gleicht Schwankungen aus, verringert die Schaltspiele des Verdichters. Reicht die Beschreibung (die Kühlwirkung steht nur in der Erklärung)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

121. Heft H1 (Kapitel 1, Wartungseinheit): Der Text sagt, eine einmal geölte Anlage soll geölt bleiben, weil das Öl das Fett der Dauerschmierung auswäscht. Das ist eine Lehrbuchregel, die nicht aus dem Lab-Wortlaut stammt. Stimmt sie so für eure Praxis?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

122. Heft H2 (Kapitel 3 und 4): Das Heft nennt die Bezifferung 1A1, 1V1, 1S1, 1B1 für Zylinder, Ventil, Taster und Endlagen-Geber. Wird diese Kennzeichnung so unterrichtet, oder nach der neueren Norm (DIN EN 81346-2 mit Buchstaben)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

123. Heft H3 (Kapitel 6 und 7): Das Lab rechnet 1 bar = 0,1 N/mm² und Atmosphärendruck vereinfacht mit 1 bar. Reicht das, oder soll die Schule mit 1,013 bar rechnen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

124. Heft H4 (Kapitel 1, Hydraulik-Vergleich): Der Vergleich 150 kN pneumatisch gegen hydraulisch (6 bar gegen 200 bar) stammt aus dem Lab. Soll das Heft zusätzlich die Vor- und Nachteile beider Techniken tabellarisch nennen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

125. Lernheft lernen-pne und Prüfungsfragen (quelle/pne/PRUEFUNGSFRAGEN): stichprobenartig auf fachliche Richtigkeit und passenden Schwierigkeitsgrad prüfen (je mindestens drei Kapitel und fünf Prüfungsfragen).

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

H. Füge-Lab

126. Lab P1 (fugcore.js, fugdata.js): Gliederung nach DIN 8593: 4.1 Zusammensetzen, 4.2 Füllen, 4.3 An- und Einpressen, 4.4 Urformen, 4.5 Umformen, 4.6 Schweißen, 4.7 Löten, 4.8 Kleben, 4.9 Textiles Fügen; Zuordnung Schrauben = 4.1, Pressverband = 4.3, Nieten = 4.5. Stimmen Nummern und Zuordnung mit dem Tabellenbuch der Berufsschule überein?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

127. Lab P2 (fugcore.js, fugdata.js): Einteilung der Verfahren in Stoffschluss (Schweißen, Löten, Kleben), Formschluss (Nieten, Passfeder, Bolzen) und Kraftschluss (Schrauben, Pressverband, Klemmen), dazu lösbar oder nicht. Nieten sind hier „formschlüssig“; zählt ihr sie als form- und kraftschlüssig? Passfeder als „lösbar“ und Pressverband als „nicht lösbar (bedingt)“ richtig dargestellt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

128. Lab P3 (fugcore.js): Kehlnaht: $a = z / \sqrt{2}$, Querschnitt a^2, tragende Fläche $a \cdot l$ (Schub), Faustwert $a \leq 0{,}7 \cdot$ kleinere Blechdicke. Rechnet ihr in der Schule mit a oder mit z, und gilt die Faustregel 0,7 so (sie steht nur als Hinweis im Rechner)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

129. Lab P4 (fugcore.js): Schweißgutmenge als Volumen $a^2 \cdot l$ mit Stahldichte 7,85 g/cm³, ohne Nahtüberhöhung, Einbrand, Abbrand und Spritzer. Ist die einfache Schulrechnung so in Ordnung, oder soll mit Zuschlägen (Abbrandfaktor) gerechnet werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

130. Lab P5 (fugcore.js): Ordnungsnummern nach ISO 4063: 111 Lichtbogenhandschweißen, 131 MIG, 135 MAG, 141 WIG; Schutzgase (MAG Mischgas Argon/CO2 oder CO2, MIG und WIG Argon). Stimmen Nummern, Gase und die Gewichtung der Verfahren für euren Betrieb? Soll auch das Gasschweißen (311) vorkommen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

131. Lab P6 (fugcore.js): Schweißpositionen PA bis PG nach ISO 6947 (PA Wannenlage, PB horizontale Kehlnaht, PC Querposition, PD horizontal-überkopf, PE Überkopf, PF steigend, PG fallend) mit der groben Aussage „Wannenlage am einfachsten, Überkopf am schwersten". Passt die Einordnung, und soll die Position auch bei Kehlnähten nach Lage der Bleche gezeichnet werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

132. Lab P7 (fugcore.js): Nahtarten und Nahtsymbole (ISO 2553 / DIN EN 22553): I, V, Y, U, Kehlnaht, Punktnaht; a-Maß vor und Länge hinter dem Symbol. Die Seitenregel (Pfeilseite = Symbol auf der Seite der durchgezogenen Bezugslinie) wird nur genannt, nicht gezeichnet oder abgefragt. Soll sie geübt werden, und wie zeichnet ihr die Strichlinie?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

133. Lab P8 (fugcore.js): Löten: Weichlöten unter 450 °C, Hartlöten ab 450 °C, Hochtemperaturlöten etwa 900 °C. Grenze und Begriffe wie im Lehrmaterial?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

134. Lab P9 (fugcore.js): Lötspalt als Übungsbereich: Weichlöten 0,05 bis 0,20 mm, Hartlöten 0,05 bis 0,15 mm, radial als (D − d) / 2. Welche Spaltbereiche gelten bei euch (je nach Lot: Silberhartlot, Kupfer-Phosphor-Lot, Weichlot am Kupferrohr)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

135. Lab P10 (fugcore.js): Scherfestigkeit der Lötnaht als Übungswerte in den Aufgaben: Weichlot etwa 20 N/mm², Hartlot etwa 100 N/mm². Passen die Größenordnungen, oder sollen die Werte je Lot im Datenblatt angegeben werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

136. Lab P11 (fugcore.js): Kleben: Zugscherfestigkeit $\tau = F / A$; Normprobe nach DIN EN 1465 mit 25 mm Breite und 12,5 mm Überlappung (312,5 mm²); Bruchfestigkeit des Klebstoffs 12 bis 30 N/mm² und Sicherheitsbeiwert 2 bis 4 als Übungswerte. Stimmen Norm und Größenordnung, und wie wird bei euch die zulässige Spannung festgelegt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

137. Lab P12 (fugcore.js): Nieten: Halbrundniet, Nietlänge = Summe der Blechdicken + 1,5 · d, Scherkraft $F = n \cdot m \cdot \pi/4 \cdot d^2 \cdot \tau$ mit zulässiger Scherspannung 60 N/mm² als Übungswert. Stimmt der Überstand 1,5 · d, rechnet ihr mit dem Lochdurchmesser d1 statt d, und gilt die Scherspannung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

138. Lab P13 (fugcore.js): Festigkeitsklassen: Rm = erste Zahl · 100, Re = erste · zweite Zahl · 10 (4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9); Muttern mit der ersten Zahl. Stimmt die Darstellung, und welche Klassen kommen im Betrieb vor?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

139. Lab P14 (fugcore.js): Gewindetabelle M3 bis M24: Steigung, Kernloch (Bohrer), Durchgangsloch „mittel“ (ISO 273), Spannungsquerschnitt. Bitte die Werte mit dem Tabellenbuch abgleichen, besonders Durchgangsloch mittel und Spannungsquerschnitte (z. B. M10 = 58 mm², M12 = 84,3 mm²).

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

140. Lab P15 (fugcore.js): Übungstabelle der Anzugsmomente (M5 bis M20, Klassen 8.8, 10.9, 12.9, leicht geölt, Gesamtreibwert etwa 0,12 bis 0,14) und Faustformel $F_V = M / (0{,}2 \cdot d)$, Ausnutzung gegen Re · As, Grenze 90 %. Passen Tabelle, Faustformel und Warngrenze zu euren Unterlagen (VDI 2230, Herstellerangaben)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

141. Lab P16 (fugcore.js): Einschraubtiefen: Stahl 1,0 · d, Gusseisen 1,25 · d, Aluminium 2,0 · d. Stimmen die Faktoren (Gusseisen oft auch 1,5 · d)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

142. Lab P17 (fugcore.js): Reibschluss: Querkraft $F_Q = \mu \cdot n \cdot F_V$ mit $\mu = 0{,}15$ für Stahl auf Stahl, trocken, als Übungswert. Welcher Haftreibwert wird in der Schule benutzt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

143. Lab P18 (fugcore.js): Ablauf der Schraubenmontage: reinigen, ansetzen, kreuzweise in Stufen (erst etwa die Hälfte, dann Sollmoment) anziehen, kontrollieren, sichern. Stimmt die Reihenfolge, und wie viele Stufen verlangt ihr?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

144. Lab P19 (fugcore.js): Schraubensicherung (qualitativ): Gegenmutter, mittelfestes flüssiges Sicherungsmittel, Kronenmutter mit Splint, Sicherungsblech, Sperrzahnschraube; Federringe werden nur vorsichtig als wenig wirksam bei dynamischer Last erwähnt (nicht abgefragt). Wie bewertet ihr Federringe und Zahnscheiben, und welche Sicherungen gehören in die Werkstatt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

145. Lab P20 (fugcore.js): Passfeder DIN 6885 Form A: b × h, t1 und t2 nach Wellendurchmesser (6 bis 58 mm), tragende Länge l_tr = l − b, Flächenpressung p = 2 · M / (d · (h − t1) · l_tr). Bitte Tabellenwerte (besonders t1, t2) mit dem Tabellenbuch abgleichen; rechnet ihr mit h − t1 oder mit h/2?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

146. Lab P21 (fugcore.js): Pressverband: Erwärmung ΔT = (Übermaß + Fügespiel) / (α · d), α in 10^{-6}/K: Stahl 12, Aluminium 23, Kupfer 17. Passen die Werte, und wird „Spiel zum Fügen" so berücksichtigt? Reale Fügetemperaturen werden bewusst nicht genannt.

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

147. Lab P22 (fugcore.js, fugdata.js): Stecken und Sichern: Sicherungsringe DIN 471 (Wellen, außen) und DIN 472 (Bohrungen, innen), Splint, Passstift, Klemmverbindung. Stimmen Normnummern und Beispiele, und fehlt ein häufig benutztes Element (Spannstift, Federstecker)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

148. Lab P23 (fugdata.js): Fragen zu Verzug (Schrumpfung, Heften, Spannen, Schweißfolge, Pilgerschritt, kleines a-Maß als Gegenmaßnahme) sind vereinfacht und in eigenen Worten. Passt die Darstellung zur Praxis in der Werkstatt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

149. Lab P24 (fugdata.js): Fehlerbild B (Schweißfehler): Poren durch Zugluft, Bindefehler bei zu wenig Wärme, Verzug, Einbrandkerben, Spritzer durch unpassende Einstellung. Fehlen häufige Fehlerbilder (Risse, Wurzelfehler), oder stimmt die Gewichtung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

150. Lab P25 (fugdata.js): Fehlerbild C (Löten und Kleben): Fett auf der Fläche, Schälbelastung, oxidierte Fläche ohne Flussmittel, zu weiter Lötspalt, Aushärtezeit nicht abgewartet. Fehlen häufige Ursachen (zu geringe Löttemperatur, ungeeigneter Klebstoff, falsches Lot)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

151. Lab P26 (fugdata.js): Fehlerbild A (Schraubverbindungen): Bei einer von vier Verbindungen steht das Moment der anderen Festigkeitsklasse im Protokoll. Die Folgen (Überlastung bei zu hohem, zu wenig Vorspannkraft bei zu niedrigem Moment) sind vereinfacht. Ist das ein realistisches Fehlerbild für eure Montage?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

152. Lab P27 (fugui.js): Hinweistexte in den Rechnern (Passfeder: zulässige Pressung nur im Tabellenbuch, kein Grenzwert im Lab; Pressverband: Fügen heiß mit Sicherheitshinweis, Werkstatttemperatur 20 °C; Schraube: Drehmomentschlüssel, kreuzweise in Stufen). Sollen konkrete zulässige Pressungen oder Fügetemperaturen genannt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

153. Heft H1 (Kapitel 1): Die Zuordnung der Verfahren zu 4.1 bis 4.9 und zu Stoff-, Form-, Kraftschluss steht im Lab; das Heft ergänzt nur „lösbar/nicht lösbar" in der Schlussarten-Tabelle (Pressverband „nur bedingt"). Passt das zur Berufsschule?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

154. Heft H2 (Kapitel 3): Das Heft nennt zusätzlich, dass die Schweißgutmasse ohne Zuschläge gerechnet wird. Soll ein Beispiel mit Abbrandfaktor ergänzt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

155. Heft H3 (Kapitel 9): Pressverband: Das Heft verweist nur auf „Fügen heiß mit Schutzmaßnahmen". Gibt es in der Lehrwerkstatt eine konkrete Anweisung (Ölbad, Induktion), auf die das Heft verweisen soll?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

156. Lernheft lernen-fug und Prüfungsfragen (quelle/fug/PRUEFUNGSFRAGEN): stichprobenartig auf fachliche Richtigkeit und passenden Schwierigkeitsgrad prüfen (je mindestens drei Kapitel und fünf Prüfungsfragen).

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

I. Maschinenelemente-Lab

157. Lab P1 (mascore.js, masdata.js): Maße am Stirnrad ohne Profilverschiebung: Teilkreis d = m · z, Kopfkreis da = d + 2m, Fußkreis df = d − 2,5m (Fußhöhe 1,25 m), Zahnhöhe 2,25 m, Teilung p = π · m, Achsabstand a = m · (z1 + z2) / 2, Übersetzung i = z2 / z1. Stimmen die Faktoren mit eurem Tabellenbuch überein, und soll Profilverschiebung oder die Grenzzähnezahl (Unterschnitt) später auch geübt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

158. Lab P2 (mascore.js, masdata.js): Wirkungsgrad einer Stirnradstufe im Übungsmodell 0,97 (Katalogwerte etwa 0,95 bis 0,99). Passt der Wert für eure Getriebe, und sollen Schnecken (deutlich niedriger) auch vorkommen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

159. Lab P3 (mascore.js, masdata.js): Riemengeschwindigkeit $v = \pi \cdot d \cdot n / 60$, Übersetzung ohne Schlupf $i = d2 / d1$, Riemenlänge als Näherung $L = 2a + \pi/2\,(d1 + d2) + (d2 - d1)^2 / (4a)$, Umschlingungswinkel $\beta = 180° - 2 \cdot \arcsin(|d2 - d1| / 2a)$. Reicht die Näherung, und welche Genauigkeit erwartet ihr (Normlängen, Schlupfzahlen)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

160. Lab P4 (mascore.js, masdata.js): Kettenglieder $X = 2a/p + (z1 + z2)/2 + ((z2 - z1)/2\pi)^2 \cdot p/a$, aufgerundet auf eine gerade Zahl (kein Kropfglied). Ist das die Formel, die ihr verwendet (manche Bücher geben sie in Teilungen an), und stimmt die Empfehlung gerade Gliederzahl?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

161. Lab P5 (mascore.js, masdata.js): Torsion einer Vollwelle: $W_p = \pi \cdot d^3 / 16$, $\tau = M / W_p$ (M in Nmm). Zulässige Spannungen werden bewusst nicht vorgegeben. Soll die Dimensionierung einer Welle mit zulässiger Spannung oder Biegung später ins Lab?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

162. Lab P6 (mascore.js): Wärmedehnung $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$ mit $\alpha = 12 \cdot 10^{-6}$ 1/K für Stahl (Übungswert; Tabellen nennen etwa 11 bis 12). Welchen Wert nutzt ihr?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

163. Lab P7 (mascore.js, masdata.js): Wälzlager-Kurzzeichen (grob): 6xxx Rillenkugellager, 7xxx Schrägkugellager, NU Zylinderrollenlager, 30xxx Kegelrollenlager, 51xxx Axial-Rillenkugellager, 22xxx Pendelrollenlager. Bohrungskennzahl: 00 = 10 mm, 01 = 12, 02 = 15, 03 = 17, ab 04 mal 5 (bis 96). Reihenziffer 0 bis 4 als extraleicht bis schwer. Gilt das so bei euren Katalogen, und welche Kurzzeichen wollt ihr nicht im Lab haben?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

164. Lab P8 (mascore.js): Eigenschaften der Bauformen (qualitativ, eigene Worte): Rillenkugellager radial gut und axial mäßig in beide Richtungen, Zylinderrollenlager NU ohne axiale Führung (Loslager), Kegelrollenlager und Schrägkugellager axial nur in einer Richtung und paarweise angestellt, Axial-Rillenkugellager nur axial, Pendelrollenlager gleicht Fluchtungsfehler aus. Stimmen die Aussagen mit der Praxis in der Lehrwerkstatt überein?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

165. Lab P9 (mascore.js, masdata.js): Nominelle Lebensdauer $L10 = (C/P)^p$ in Millionen Umdrehungen (Kugellager $p = 3$, Rollenlager $p = 10/3$), $L10h = 10^6 \cdot L10 / (60 \cdot n)$; ohne Korrekturfaktoren. Reicht die Grundgleichung für die Ausbildung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

166. Lab P10 (mascore.js, masdata.js): Federn: Kennlinie $F = c \cdot s$, Reihenschaltung $1/c = \Sigma\ 1/ci$, Parallelschaltung $c = \Sigma\ ci$, Federarbeit $½ \cdot c \cdot s^2$, Druckfeder $c = G \cdot d^4 / (8 \cdot D^3 \cdot n)$ mit G = 81 000 N/mm² für Federstahl (Übungswert). Passt der Wert von G (Tabellen: etwa 79 000 bis 83 000)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

167. Lab P11 (masdata.js): Aussagen zu Riemen, Kette und Zahnrad (Keilriemen kraftschlüssig und kann durchrutschen, Zahnriemen und Kette formschlüssig ohne Schlupf, Kette braucht Schmierung, Riemen laufen trocken) sind vereinfacht. Passen sie zum Lehrmaterial?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

168. Lab P12 (masdata.js): Kupplungen: starr, elastische Ausgleichskupplung (Klauen mit Zahnkranz), schaltbare Lamellenkupplung, Rutsch- und Sicherheitskupplung, Freilauf. Fehlt eine Bauart, die ihr oft einsetzt (z. B. Zahnkupplung, Magnetkupplung, Strömungskupplung)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

169. Lab P13 (masdata.js): Bremsen: Federdruckbremse (Feder schließt, Strom oder Druck lüftet), Haltebremse nicht zum ständigen Abbremsen, Bewegungsenergie wird zu Wärme, Verschleiß der Beläge, Öl senkt die Reibung. Stimmt die Einordnung mit eurer Praxis (z. B. Servomotor-Haltebremse, Hubachse)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

170. Lab P14 (masdata.js): Radial-Wellendichtring: Dichtlippe zum abzudichtenden Medium, Lippe vor dem Aufschieben benetzen, scharfe Kanten mit Hülse oder Folie schützen, eingelaufene Wellenlauffläche als Leckageursache, Staublippe nach außen. Stimmen die Hinweise mit der Werkstattpraxis überein?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

171. Lab P15 (masdata.js): O-Ring: Werkstoff nach Medium und Temperatur laut Beständigkeitstabelle, leichte Verpressung erzeugt die Anfangsdichtkraft, Nut nie ganz gefüllt, beim Einbau über Gewinde schützen, Stützring auf der Niederdruckseite. Werkstoffe (NBR, FKM, EPDM) und Verpressungswerte in Prozent werden bewusst nicht genannt: Soll das ergänzt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

172. Lab P16 (masdata.js): Lagerung: Festlager führt axial in beide Richtungen, Loslager lässt Längenänderung zu (z. B. NU), zwei beidseitig festgelegte Lager verspannen bei Erwärmung, Kegelrollenlager paarweise angestellt, Pendelrollenlager gleicht Fluchtungsfehler aus. Passt die Einteilung? Die Anordnungen X und O (Stützweite) kommen bewusst noch nicht vor.

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

173. Lab P17 (masdata.js): Schmierung (Fettmenge nicht zu groß, Öl bei hohen Drehzahlen oder Temperaturen, Fette nicht ohne Herstellerangabe mischen) und Passfeder kurz (Formschluss für das Drehmoment, Tragen an den Seitenflächen, Spiel am Kopf, axiale Sicherung durch andere Elemente). Reicht das, oder soll die Passfederbemessung (Breite × Höhe nach Wellendurchmesser) geübt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

174. Lab P18 (masdata.js): Drehrichtung: Jeder Eingriff außenverzahnter Räder kehrt die Richtung um, ein Zwischenrad ändert nur die Richtung. Innenverzahnung und Planetengetriebe kommen nicht vor. Soll das ergänzt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

175. Lab P19 (masdata.js): Leistung aus Moment und Drehzahl als Zahlenwertgleichung P in kW = M in Nm · n in 1/min / 9550. Ist euch diese Form oder P = M · ω lieber?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

176. Lab P20 (masdata.js): Fehlerbild B: Lagerung von vier Wellen, eine ist grundsätzlich falsch (zwei Festlager oder zwei NU-Lager ohne axiale Führung). Sind die beschriebenen Folgen (Verspannen, Wandern der Welle) und die als richtig geltenden Lagerungen vollständig und zutreffend?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

177. Lab P21 (masdata.js): Fehlerbild C: Leckage am Wellendichtring mit fünf Befund-Ursache-Paaren (verschlissene Laufbahn, beschädigte Lippe beim Einbau, Übertemperatur, verkehrt herum eingebaut, Überdruck durch verstopfte Entlüftung). Sind die Paare in der Praxis plausibel, und fehlt eine häufige Ursache?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

178. Lab P22 (masviz.js): Die Zahnform im Bild ist vereinfacht (Trapez statt Evolvente); Teilung, Eingriff und Drehzahlverhältnis stimmen. Reicht das für den Unterricht, oder soll die echte Evolventenform gezeigt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

179. Lab P23 (masviz.js): Die Stribeck-Kurve für das Gleitlager (Festkörper-, Misch-, Flüssigkeitsreibung) ist nur qualitativ und ohne Zahlenwerte gezeichnet. Stimmen Verlauf und Benennung mit dem Lehrmaterial überein?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

180. Lab P24 (masui.js): Hinweistexte im Rechner: L10 wird von 90 % der Lager erreicht oder übertroffen und gilt ohne Korrekturfaktoren, Keilriemen mit etwas Schlupf (ohne Zahlenwert), Kette mit gerader Gliederzahl. Reichen die Hinweise, oder sollen Korrekturfaktoren und Schlupfwerte geübt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

181. Heft H1 (Kapitel 1): Fußkreis d − 2,5 m und Zahnhöhe 2,25 m stehen so im Lab (Kopfspiel 0,25 m). Stimmen die Faktoren mit eurem Tabellenbuch überein, und reicht der Umfang ohne Profilverschiebung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

182. Heft H2 (Kapitel 5): Das Heft nennt für die Lebensdauer „90 % einer großen Lagergruppe“ als Erklärung zu L10. Das steht nicht im Lab (dort nur die Grundgleichung). Stimmt die Formulierung für die Berufsschule?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

183. Heft H3 (Kapitel 6): Der Satz, dass die Wärmedehnung der Welle vom Loslager aufgenommen wird, und die Rechnung ΔL mit 50 K Erwärmung sind Beispiele des Heftes. Passt 50 K als Beispielwert?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

184. Heft H4 (Kapitel 4): Das Heft erwähnt das Kropfglied als Schwachpunkt bei ungerader Gliederzahl (Lehrbuchwissen, im Lab nur „gerade aufrunden“). Wird das so erklärt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

185. Lernheft lernen-mas und Prüfungsfragen (quelle/mas/PRUEFUNGSFRAGEN): stichprobenartig auf fachliche Richtigkeit und passenden Schwierigkeitsgrad prüfen (je mindestens drei Kapitel und fünf Prüfungsfragen).

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

J. Mechanik-Lab

186. Lab P1 (mchcore.js): Fallbeschleunigung g = 9,81 m/s² durchgehend; die Aufgaben lassen etwa 1 % Abweichung zu. Manche Lehrbücher rechnen zum Überschlag mit g = 10 m/s². Welcher Wert gilt im Unterricht, und soll auch der Überschlag geübt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

187. Lab P2 (mchcore.js): Seilkräfte einer hängenden Last: S1 = F · cos a2 / sin(a1 + a2) und S2 = F · cos a1 / sin(a1 + a2), Winkel gegen die Waagerechte (bei zwei Seilen mit je 30° trägt jedes Seil die ganze Gewichtskraft). Passt die Darstellung zum Lehrmaterial, und soll das Kräfteeck auch für drei Kräfte geübt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

188. Lab P3 (mchcore.js): Drehsinn: Im Uhrzeigersinn wirkende Momente zählen positiv, Gleichgewicht heißt Summe der Momente gleich 0 um jeden Punkt, der Balken ist gewichtslos. Entspricht das der Vereinbarung im Unterricht?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

189. Lab P4 (mchcore.js): Träger auf zwei Stützen: Festlager A und Loslager B, nur senkrechte Lasten, Eigengewicht und Lagerreibung vernachlässigt, nur statisch bestimmte Fälle, Streckenlast als Resultierende q · Länge in der Mitte des belasteten Stücks. Reicht das für das erste und zweite Ausbildungsjahr?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

190. Lab P5 (mchcore.js): Flächenschwerpunkt zusammengesetzter Flächen mit Σ(A · x) / ΣA, Aussparungen als negative Fläche, Dreieck im Drittel der Höhe, Kreis im Mittelpunkt, kein Halbkreis. Genügt das, oder soll auch der Halbkreis (4r / 3π) vorkommen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

191. Lab P6 (mchcore.js): Reibungszahlen (Übungswerte, trocken, Haften μ0 und Gleiten μ): Stahl auf Stahl 0,15 / 0,12, geschmiert 0,10 / 0,05, Stahl auf Holz 0,50 / 0,40, Gummi auf Beton 0,80 / 0,70, Bremsbelag auf Stahl 0,45 / 0,40. Stimmen die Werte mit eurem Tabellenbuch, und welche Paarungen fehlen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

192. Lab P7 (mchcore.js): Schiefe Ebene: Der Körper bleibt liegen, solange tan α ≤ μ0; Grenzwinkel ρ0 = arctan μ0 (Reibwinkel, Reibkegel); beim Gleiten gilt μ. Ist die Bezeichnung Reibkegel im Unterricht üblich?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

193. Lab P8 (mchcore.js): Elastizitätsmodule: Stahl 210 000 N/mm², Aluminium 70 000, Gusseisen mit Lamellengraphit 100 000 (streut stark). Hooke nur im elastischen Bereich. Stimmen die Werte mit dem Tabellenbuch?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

194. Lab P9 (mchcore.js): Werkstoffkennwerte Re (bzw. Rp0,2) und Rm: S235JR 235 / 360, S355J2 355 / 510, C45 vergütet 490 / 700 (grob), Aluminium EN AW-6082 T6 250 / 290, Gusseisen EN-GJL-200 nur Rm = 200 (spröde). Stimmen die Zahlen, und welche Werkstoffe sollen ergänzt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

195. Lab P10 (mchcore.js): Flächenpressung im Bolzen-Loch-Kontakt: p = F / (d · t) mit der projizierten Fläche, gleichmäßig verteilt. Zulässige Pressungen stehen nur im Aufgabentext. Reicht das, oder sollen zulässige Werte aus dem Tabellenbuch gerechnet werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

196. Lab P11 (mchcore.js): Abscheren: τ = F / (n · A) mit n = 1 (einschnittig) oder 2 (zweischnittig); Abscherfestigkeit τaB ≈ 0,8 · Rm; Lochen F = τaB · π · d · s. Passt der Faktor 0,8 zu eurem Tabellenbuch?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

197. Lab P12 (mchcore.js): Biegung grob: σb = Mb / W, Rechteck W = b · h^2 / 6 (h in Lastrichtung), Vollkreis W = π · d^3 / 32, Kreisring W = π · (D^4 − d^4) / (32 · D), Mb in Nmm und W in mm^3; Schub, Durchbiegung und Knicken fehlen. Ist das genug?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

198. Lab P13 (mchcore.js): Sicherheit S = Grenzspannung / Spannung (zäh: Re, spröde: Rm); Richtwerte der geforderten Sicherheit 1,5 (ruhend), 2 (wechselnd), 3 (stoßartig); Dauerfestigkeit ausgespart. Passen die Richtwerte?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

199. Lab P14 (mchcore.js): Arbeit W = F · s, Hubarbeit W = m · g · h, Leistung P = W / t = F · v, bei Drehbewegung P = M · 2π · n / 60 (n in 1/min), Wirkungsgrad η = P_ab / P_zu, Stufen multiplizieren sich. Stimmt die Darstellung, und genügt Hubarbeit ohne Reibung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

200. Lab P15 (mchdata.js): Fehlerbild A (Rechenzettel mit vier Zeilen, eine falsch): g vergessen, Millimeter nicht in Meter, Fläche ohne Faktor 1/4, Leistung mit der Zeit multipliziert, Auflagerkräfte doppelt gezählt, Wirkungsgrad über 100 %. Sind das die häufigsten Fehler, oder fehlt eine typische Fehlerquelle?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

201. Lab P16 (mchdata.js): Fehlerbild B (Plausibilität von Auflagerkräften): Summe gleich Last, näher stehende Stütze trägt mehr; falsche Ergebnisse sind vertauscht, gleich geteilt oder beide gleich der größeren Kraft. Reicht das als Plausibilitätsprüfung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

202. Lab P17 (mchdata.js): Fehlerbild C (Rechenweg Zugstab in vier Schritten): Fläche ohne Faktor 1/4, Kraft in kN statt N, Rm statt Re, Bewertung verdreht (geforderte Sicherheit 1,5). Passt die Auswahl der typischen Rechenfehler?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

203. Lab P18 (mchui.js): Hilfetext in eigenen Worten (Kräfte, Hebel, Träger, Schwerpunkt, Reibung, Spannung, Pressung, Biegung, Sicherheit, Arbeit): Passen Reihenfolge und Tiefe für Industriemechaniker im ersten und zweiten Jahr, und fehlt ein Stoffgebiet (Torsion, Knicken, Dauerfestigkeit)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

204. Lab P19 (mchviz.js): Zugstab mit übertrieben gezeichneter Verlängerung (als übertrieben gekennzeichnet) und Reibkegel mit halbem Öffnungswinkel ρ0 an der Flächennormalen. Ist das für die Berufsschule verständlich, oder sollen Haftreibung und Reibkegel getrennt eingeführt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

205. Lab P20 (mchviz.js): Hebel und Wippe: gewichtsloser Balken, nur symbolische Neigung (höchstens 9°), zwei Lasten, Drehpunkt in der Mitte. Reicht die Vereinfachung, oder sollen auch einseitige Hebel und Winkelhebel vorkommen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

206. Lab P21 (mchdata.js): Anzugsmomente von 60 bis 150 Nm, Hebelarme von 150 bis 750 mm und Handkräfte von etwa 120 bis 600 N sind Übungswerte. Passen die Größenordnungen zur Werkstatt, und sollen bestimmte Schraubengrößen mit Anzugsmomenten aus dem Tabellenbuch genannt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

207. Lab P22 (mchdata.js): Die Trägeraufgaben nutzen ganze Meter, runde Lasten und Lager an den Trägerenden; Überstände (Kragarm) und mehrere Streckenlasten kommen nicht vor. Soll der Träger mit Überstand geübt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

208. Heft H1 (Kapitel 5): Das Heft nennt den Begriff „Reibwinkel“ (ρ₀ = arctan μ₀) wie das Lab. Ist der Begriff Reibkegel im Unterricht üblich, und soll er ergänzt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

209. Heft H2 (Kapitel 7 und 8): Die Faustregel τ_{aB} ≈ 0,8 · R_m steht im Lab; das Heft rechnet mit S235 (R_m = 360 N/mm²). Passt der Faktor 0,8 zu eurem Tabellenbuch?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

210. Heft H3 (Kapitel 3): Das Beispiel „Rechteck 20 × 40 hochkant gegen liegend (W = 5333 gegen 2667 mm³)“ ist ein Heft-Beispiel, nicht aus dem Lab. Das Flächenmoment I (im Lab nur als Funktion) wird im Heft nicht erklärt. Reicht W für diese Stufe?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

211. Heft H4 (Kapitel 1): Zur Sicherheit beim Anschlagen steht im Heft nur ein Hinweis auf die Beschriftung des Anschlagmittels (Lehrbuchwissen, nicht im Lab). Passt die Formulierung zur Unterweisung in der Lehrwerkstatt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

212. Lernheft lernen-mch und Prüfungsfragen (quelle/mch/PRUEFUNGSFRAGEN): stichprobenartig auf fachliche Richtigkeit und passenden Schwierigkeitsgrad prüfen (je mindestens drei Kapitel und fünf Prüfungsfragen).

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

K. Fertigungs-Lab

213. Lab P1 (fercore.js): DIN 8580: Hauptgruppen 1 Urformen, 2 Umformen, 3 Trennen, 4 Fügen, 5 Beschichten, 6 Stoffeigenschaft ändern mit der Kennzeichnung des Zusammenhalts (schaffen, beibehalten, vermindern, vermehren, vermehren, ändern). Stimmen Reihenfolge und Begriffe mit eurem Lehrmaterial überein, und sind die Beispiele richtig eingeordnet (Sintern als Urformen, Richten als Umformen, Gewindeschneiden und Scherschneiden als Trennen, Nieten und Kleben als Fügen, Nitrieren als Stoffeigenschaft ändern)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

214. Lab P2 (fercore.js): Kernlochdurchmesser für metrisches Regelgewinde von Hand: M3 2,5; M4 3,3; M5 4,2; M6 5,0; M8 6,8; M10 8,5; M12 10,2; M16 14,0; M20 17,5 mm (Richtwert Nenndurchmesser minus Steigung, gerundet auf die Tabellenwerte). Stimmt das mit dem Tabellenbuch der Werkstatt überein, und welche Gewindegrößen sollen zusätzlich vorkommen (M14, M24)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

215. Lab P3 (fercore.js): Durchgangsloch für Schrauben nach DIN EN 20273, mittlere Reihe: M3 3,4; M4 4,5; M5 5,5; M6 6,6; M8 9; M10 11; M12 13,5; M16 17,5; M20 22 mm. Verwendet ihr in der Grundausbildung die mittlere oder die feine Reihe (z. B. M8 = 8,4 mm), und soll das Senken (Senkungsdurchmesser, Kegelsenker 90°) mit Zahlen geübt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

216. Lab P4 (fercore.js): Sackloch-Gewinde: Bohrtiefe = nutzbare Gewindetiefe plus Auslauf 3 · P für den Gewindebohrer (Übungswert), nutzbare Gewindetiefe 1,5 · d in Stahl. Welchen Zuschlag für den Auslauf (Anschnitt von Vor-, Mittel- und Fertigschneider) und welche Einschraubtiefe nutzt ihr?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

217. Lab P5 (fercore.js): Vorbohren zum Reiben: Aufmaß 0,1 mm bis Ø 10 mm, 0,2 mm darüber; Handreibahle immer im Uhrzeigersinn drehen, auch beim Zurückziehen. Welche Aufmaße gelten bei euch (Werkstoff, Reibahlentyp), und gilt die Drehrichtungsregel für alle Handreibahlen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

218. Lab P6 (fercore.js, ferdata.js): k-Faktor beim Biegen: Das Lab rechnet mit der neutralen Faser in der Blechmitte (Radius r + s/2, k = 0,5), Bogenlänge π · (r + s/2) · α / 180°; bei Außenmaßen 90° Ausgleichswert 2 · (r + s) − Bogen. In der Praxis wandert die neutrale Faser bei kleinen Radien nach innen (k etwa 0,33 bis 0,5) und das Blech federt zurück. Reicht das Mittenmodell für die Grundausbildung, oder arbeitet ihr mit Ausgleichswerten aus Tabellen bzw. einem k-Faktor je nach r/s?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

219. Lab P7 (fercore.js): Zeitschema: Grundzeit tg = Hauptzeit th + Nebenzeit tn; Zeit je Einheit te = tg · (1 + Erholzuschlag + Verteilzuschlag) mit Zuschlägen in Prozent der Grundzeit; Auftragszeit T = Rüstzeit tr + Stückzahl · te. Welche Bezeichnungen (REFA) und welche Zuschlagssätze verwendet ihr, und sollen Rüstgrundzeit und Rüsterholzeit getrennt vorkommen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

220. Lab P8 (fercore.js): Prozessfähigkeit nur als Grundidee: Cp = (OGW − UGW) / (6σ), Cpk = min(OGW − μ, μ − UGW) / (3σ), als fähig gilt Cpk ab 1,33 (Richtwert). Manche Betriebe fordern 1,67 für kritische Merkmale oder 1,0 für unkritische. Welcher Wert gilt bei euch, und wird in der Grundausbildung schon von Cm/Cmk (Maschinenfähigkeit) gesprochen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

221. Lab P9 (fercore.js): Qualitätsregelkarte lesen: Eingriff bei einem Punkt außerhalb der Eingriffsgrenzen (±3σ), sieben Punkten in Folge steigend oder fallend (Trend) und sieben Punkten in Folge auf einer Seite der Mittellinie (Lage); Warngrenzen bei ±2σ. Die Zahl 7 und die Warngrenzen sind Übungswerte. Welche Regeln und Punktzahlen gelten bei euch?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

222. Lab P10 (fercore.js): Lagebestimmung 3-2-1: 6 Freiheitsgrade; Hauptauflage (größte Fläche) 3 Punkte sperren 3, Führungsfläche 2 Punkte sperren 2, Anschlag 1 Punkt sperrt 1; vier Punkte auf der Hauptauflage sind überbestimmt. Wie nennt ihr die Flächen (Auflage-, Anlage-, Anschlagfläche), und passt die Zuordnung der Freiheitsgrade (Hauptauflage: Verschiebung z, Drehung um x und y)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

223. Lab P11 (ferdata.js): Aussagen zu Anreißen und Handwerkzeug (Körnerpunkt, Bezugskante, Anreißplatte, Anreißfarbe, Höhenreißer, Reißnadel) sind in eigenen Worten und vereinfacht. Fehlt etwas Wichtiges aus der Grundausbildung (Zirkel, Parallelanreißer, Anschlagwinkel, Anreißen mit Körnerschlag)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

224. Lab P12 (ferdata.js): Aussagen zu Sägen und Feilen: Vorwärtshub schneidet, mindestens zwei Zähne im Eingriff, feine Zahnung bei dünner Wand, grobe bei weichem Aluminium, Schlichten mit feinem Hieb (hohe Hiebnummer), Einspannen nah an der Sägestelle. Stimmen die Faustregeln mit eurer Grundausbildung überein, und wie sind die Hiebnummern bei euch benannt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

225. Lab P13 (ferdata.js): Aussagen zum Biegen und Richten: Rückfederung (etwas überbiegen), Biegekante quer zur Walzrichtung, zu kleiner Radius führt zu Rissen außen, Richten dosiert und mit Zwischenmessen. Passt das, und soll das Flammrichten oder das Richten von Blech eigene Aufgaben bekommen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

226. Lab P14 (ferdata.js): Aussagen zu Prüfplan, Stichprobe, systematischen und zufälligen Abweichungen, Regelkarte und Fehlerbewertung (Hauptfehler, Nebenfehler). Stimmen die Begriffe (z. B. kritischer Fehler, Hauptfehler, Nebenfehler) mit dem Lehrmaterial überein?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

227. Lab P15 (ferdata.js): Aussagen zum Spannen: Hauptauflage = größte ebene Fläche, Überbestimmung bei vier Punkten, Spannkraft in Richtung der Auflagepunkte, Spanneisen mit der Schraube nah am Werkstück, weiche Schutzbacken, Anschlag sperrt eine Verschiebung. Welche Spannmittel (Schraubstock, Spanneisen, Exzenter, Magnet) kommen bei euch in der Grundausbildung vor?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

228. Lab P16 (ferdata.js): Beschreibungen von Vorgängen ohne Verfahrensnamen und ihre Zuordnung zu den Hauptgruppen (Gießen, Sintern, Biegen, Schmieden, Tiefziehen, Sägen, Bohren, Scheren, Schrauben, Löten, Kleben, Verzinken, Pulverbeschichten, Härten, Spannungsarmglühen). Sind alle Beispiele eindeutig, und fehlen Verfahren aus eurer Grundausbildung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

229. Lab P17 (ferdata.js): Arbeitspläne für drei Werkstücke (Winkelplatte mit Gewinde, Blechwinkel mit zwei Bohrungen, Platte mit geriebenen Passbohrung). Besonders: Bezugskanten feilen vor dem Anreißen, Bohren im flachen Blech vor dem Abkanten, Entgraten vor der Endprüfung. Passt die Reihenfolge zur Werkstattpraxis?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

230. Lab P18 (ferdata.js): Fehlerbild A (Kernloch passt nicht zum Gewinde): Folgen sind vereinfacht (zu kleines Kernloch: Gewindebohrer klemmt und kann brechen; zu großes: Gewinde wird flach und hält nicht). Fehlen häufige Ursachen (stumpfer Bohrer, kein Schmiermittel, Gewindebohrer schief angesetzt)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

231. Lab P19 (ferdata.js): Fehlerbild B (Vorrichtung): Folgen sind vereinfacht (vier Punkte: Wackeln; ein Punkt an der Führungsfläche: Drehung um die Hochachse; ohne Anschlag: Rutschen in Längsrichtung; zwei Punkte unten: Kippen). Beschreiben die Beobachtungen die Praxis richtig?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

232. Lab P20 (ferdata.js): Fehlerbild C (Prozessfähigkeit): Maßnahmen sind vereinfacht (Cp gut, Cpk schlecht: Lage nachstellen; Cp unter 1: Streuung verringern; beide über 1,33: nichts ändern). Stimmt die Grenze 1,33, und welche Maßnahmen nennt ihr bei zu großer Streuung (Spiel, Verschleiß, Spannung, Temperatur)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

233. Lab P21 (ferui.js): Hinweistext "Übungswerte" und die Schachtelungsregeln (Raster, gleiche Ausrichtung aller Platinen, Steg und Rand als Übungswerte 5 bis 15 mm): Reicht der Wortlaut, und soll das Schachteln mit gedrehten Einzelteilen oder Kreisen (Ronden) auch vorkommen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

234. Lab P22 (ferui.js): Kostenmodell: Material plus Fertigungszeit mal Stundensatz, Rüstzeit auf die Stückzahl verteilt, ohne Gemeinkosten, Werkzeugkosten, Ausschuss und Zinsen. Reicht das für die Grundausbildung, oder soll ein Zuschlag für Gemeinkosten vorkommen? Welche Stundensätze (36 bis 72 €/h) sind für Übungen glaubwürdig?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

235. Lab P23 (ferui.js): Bewertung nach Cpk (ab 1,33 fähig, 1,0 bis 1,33 bedingt, darunter nicht fähig) und Regelkarte im Reiter Qualität: Mittellinie und Grenzen aus den ersten 10 Werten (Vorlauf, Einzelwerte, ±3σ). Das ist eine Vereinfachung gegenüber Karten mit Mittelwerten und Spannweiten je Stichprobe. Passt das zu eurem Vorgehen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

236. Lab P24 (fercore.js): Dichten für Massen: Stahl 7,85, Aluminium 2,7, Kupfer 8,9 kg/dm³. Passen die Werte, und welche Werkstoffe (Edelstahl, Messing) sollen in den Aufgaben vorkommen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

237. Lab P25 (ferui.js): Kurze Sicherheitshinweise zur Handfertigung (Werkstücke spannen, an der Bohrmaschine keine Handschuhe und kein loser Schmuck, Haare binden, Späne nicht mit der Hand entfernen, entgraten, Schutzbrille). Reicht das als Hinweis, oder fehlt etwas, das ihr in der Unterweisung betont?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

238. Heft H1 (Kapitel 4): Die Biegerechnung nutzt wie das Lab die neutrale Faser in der Blechmitte (k = 0,5). In der Praxis wandert sie bei kleinen Radien nach innen und das Blech federt zurück. Reicht dieses Mittenmodell für die Grundausbildung, oder sollen k-Faktoren oder Ausgleichswerte aus Tabellen genannt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

239. Heft H2 (Kapitel 2): Zum Sägen und Feilen stehen Faustregeln im Heft (mindestens zwei Zähne im Eingriff, Schlichten mit hoher Hiebnummer, Einspannen nah an der Sägestelle). Stimmen sie mit der Grundausbildung bei euch überein, und wie heißen die Hiebnummern?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

240. Heft H3 (Kapitel 3, Fehlerbild A): Als zusätzliche Ursachen für einen klemmenden Gewindebohrer nenne ich im Heft stumpfen Bohrer, fehlendes Schmiermittel und schiefen Ansatz. Das steht so nicht im Lab. Passt das, oder fehlt etwas Wichtiges?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

241. Heft H4 (Kapitel 3): Im Heft steht der Hinweis, dass der Gewindebohrer nach jeder halben Umdrehung kurz zurückgedreht wird, damit der Span bricht. Das ist Lehrbuchwissen, kein Wert aus dem Lab. Lehrt ihr das so?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

242. Heft H5 (Kapitel 8): Cp und Cpk werden nur als Grundidee erklärt (fähig ab Cpk 1,33). Das Heft sagt ausdrücklich, dass Betriebe teils andere Grenzen nutzen. Welcher Wert gilt bei euch?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

243. Lernheft lernen-fer und Prüfungsfragen (quelle/fer/PRUEFUNGSFRAGEN): stichprobenartig auf fachliche Richtigkeit und passenden Schwierigkeitsgrad prüfen (je mindestens drei Kapitel und fünf Prüfungsfragen).

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

L. Maschinen der Werkstatt (Maschinen-Lab)

244. Lab P1 (makcore.js): Tischbohrmaschine 2-stufig: Tafel „U/min“ mit Stufe 1: 1400 und 355, Stufe 2: 2800 und 710 (vom Foto). Gedeutet als Polumschaltung (Schalter am Sockel „1“ und „2“) und zwei Riemenlagen (a: 1400/2800, b: 355/710). Stimmt die Deutung, und wie heißen die beiden Spalten der Tafel bei euch?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

245. Lab P2 (makcore.js): Ständerbohrmaschine A: Drehzahltafel mit Spalten A/B/C und den Zeilen 63/90/125, 180/250/355, 500/710/1000 (gut lesbar). Gedeutet: Ein Hebel wählt den Buchstaben (Spalte), ein zweiter die Zeile. Stimmt die Zuordnung der beiden Hebel?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

246. Lab P3 (makcore.js): Vorschubtafel der Ständerbohrmaschine A (mm/U, klein gedruckt): 0,08 0,22 0,63 / 0,11 0,32 0,90 / 0,16 0,45 1,25 mit den Spalten I, II, III. Richtig gelesen, und welcher Hebel wählt Zeile und Spalte?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

247. Lab P4 (makcore.js): Tischbohrmaschine klein (ältere Maschine mit Handhebel und Typenschild): Typenschild und Drehzahlen waren auf dem Foto nicht lesbar und sind nicht im Lab. Bitte Drehzahlen, Typ und größten Bohrdurchmesser nachliefern, wenn die Maschine gerechnet werden soll.

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

248. Lab P5 (makcore.js): Drehmaschine stufenlos: Hebel H (hohe Reihe 200 bis 2500 min^{-1}), N (neutral), L (niedrige Reihe 35 bis 440 min^{-1}), Zahlenanzeige, Hinweis „nur im Stillstand schalten“. Im Bereich 200 bis 440 gehen beide Reihen; im Lab gilt dort die niedrige Reihe zuerst (mehr Drehmoment). Passt das, und gibt es eine Empfehlung der Werkstatt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

249. Lab P6 (makcore.js): Drehmaschine mit Gruppenschaltung: Gruppen A, B, C mit 60/95/145, 225/355/535, 835/1320/2000 min^{-1} (vom Foto). Am Spindelstock sitzen ein Knopf mit A/B/C und ein Knopf mit I/II; gedeutet als Gruppe und Stufe 1 bis 3. Wie heißen die Knöpfe, und wie ist die Stufe I/II (III?) verteilt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

250. Lab P7 (makcore.js): Bohr-Fräsmaschine: Tafel „Spindeldrehzahl“ Stufe 2 / Stufe 1: L-1 150/75, L-2 360/180, L-3 560/280, H-1 1200/600, H-2 2000/1000, H-3 3200/1600 (klein gedruckt; Stufe 2 genau das Doppelte von Stufe 1). Stimmen die Zahlen, und was ist „Stufe 1/2“ (Motor, Polumschaltung)? Der Hinweis „Motor und Hauptspindel ausschalten, bevor die Getriebestufe geändert wird“ steht so auf der Maschine.

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

251. Lab P8 (makcore.js): Fräsmaschine mit Digitalanzeige: Drehzahlschild 145, 290, 580, 725, 1450, 2900. Gedeutet als zwei Gruppen (Gruppe 1: 145/290/580, Gruppe 2: 725/1450/2900, im Foto vermutlich I und II) mit je drei Stufen. Wie sind die Hebel wirklich beschriftet? Die kleine Vorschubtafel (mm/U) war nicht sicher lesbar und wurde nicht übernommen.

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

252. Lab P9 (makcore.js): Tischbohrmaschine mit Drehzahlanzeige (digital, rpm), Not-Aus, Drehknopf, Spannelemente (Kniehebelspanner): Der Drehzahlbereich steht nicht auf dem Foto und wird nicht genannt. Welcher Bereich gilt, und ist die Anzeige in min^{-1} der Sollwert?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

253. Lab P10 (makcore.js): Richtwerte-Tafel der Ständerbohrmaschine A (HSS-Bohrer, Werkstoffgruppen, Durchmesser): zu klein gedruckt, um Zahlen sicher zu lesen, nicht im Lab. Dürfen die Werte der Tafel ins Lab, oder genügt der Hinweis auf die Maschinentafel?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

254. Lab P11 (makcore.js): Ständerbohrmaschine B (Ein/Aus-Taster grün/rot, gelber Not-Aus-Kasten, zwei Handhebel): Drehzahlen und Vorschübe waren nicht lesbar und sind nicht im Lab. Bitte die Tafel nachliefern, wenn die Maschine stufenweise gerechnet werden soll.

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

255. Lab P12 (makcore.js): Vertikalbandsäge: Kompass-Scheibe (Sägen / Feilen / Polieren), zwei runde Anzeigen (Vorschub und Druck), Drehschalter, hydraulischer Vorschub. Beschriftungen nur teilweise lesbar, Zahlen (Bandgeschwindigkeit, Druck) nicht im Lab. Stimmen Name und Aufgabe der Schalter und Anzeigen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

256. Lab P13 (makcore.js): Servo-Fräsmaschine (Servoantrieb, Schutz, Spannpratzen): Drehzahlen, Verfahrwege und Steuerung sind nicht im Lab, nur Bauteile und Sicherheit. Soll die Maschine mit Tafel und Bedienung ergänzt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

257. Lab P14 (makcore.js): Richtwerte für vc beim Bohren, Drehen und Fräsen (HSS und Hartmetall): gerundete Mittelwerte, gleich wie im Zerspan-Lab, damit beide Labs dasselbe sagen. Passen die Fenster zu euren Werkzeugen und Werkstoffen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

258. Lab P15 (makcore.js): Vorschub beim Bohren in Stahl grob 0,01 bis 0,03 · d in mm/U (eigene Faustregel für die Fehlersuche). Stimmt die Größenordnung für HSS-Bohrer, oder nehmt ihr Tafelwerte?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

259. Lab P16 (makcore.js): Stufenwahl an Maschinen mit festen Drehzahlen: nächstkleinere Stufe der Tafel (lieber etwas langsamer); liegt auch die kleinste Stufe darüber, gilt „zu hoch". Wird bei euch so gelehrt, oder die nächstliegende Stufe?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

260. Lab P17 (makdata.js): Zuordnung Arbeit zu Maschinentyp (kleine Bohrungen Tischbohrmaschine, große Ständerbohrmaschine, Wellen Drehmaschine, Flächen und Nuten Fräsmaschine, Bohrbild und Nut Bohr-Fräsmaschine, Zuschnitt Vertikalbandsäge, Serie CNC-Fräsmaschine). Welche Maschine nimmt die Werkstatt wofür, gibt es Größengrenzen (größter Bohrer der Tischbohrmaschine, Hubweg)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

261. Lab P18 (makdata.js): Sicherheitsregeln (Haare, Schmuck, Handschuhe, Kleidung, Schutzbrille, Späne nur mit Haken oder Pinsel, Werkstück spannen, Futterschlüssel abziehen) in eigenen Worten; die Reihenfolge „Vor dem Start" (Schutz, Drehzahl, Bohrer spannen, Werkstück spannen, Einschalten) ist ein Lehrvorschlag. Stimmt das mit der Betriebsanweisung der Lehrwerkstatt überein (Handschuhe beim Entgraten, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

262. Lab P19 (makdata.js): Kühlschmierstoff: Stahl beim Bohren mit Emulsion oder Bohröl, Grauguss meist trocken, Absaugung bei staubenden Werkstoffen (Hartgewebe, Kunststoff, Graphit), Hautschutz und Rutschgefahr. Stimmen die Zuordnungen mit eurer Praxis (Aluminium, Messing, Kunststoff)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

263. Lab P20 (makdata.js): Spannen mit Pratzen: Stütze so hoch wie das Werkstück, Schraube nahe am Werkstück, vier Fälle der Zeichnung (richtig, Stütze zu hoch, zu niedrig, Schraube nah an der Stütze) vereinfacht. Fehlt eine übliche Regel (Auflage, Anzahl der Pratzen, Anzugsmoment)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

264. Lab P21 (makcore.js): Tasten des CNC-Bedienfelds nach dem Foto: MANUAL, AUTO, SINGLE, TEACH IN, ±X ±Y ±Z, Schrittweite 1/10/100/1000, Override 0 %/100 %/kleiner/größer, Start/Stop/Reset, NOT-AUS, MACHINE ON, CLAMPING ROTARY TABLE, MEMORY LOCK. Passen die Erklärungen zu eurer Steuerung (v. a. TEACH IN, Reset, Schrittweite in µm)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

265. Lab P22 (makcore.js): Programmsätze nach der Norm (G0, G1, G90, G91, M3, M5, M8, M9, M30, T, S, F). Auf dem Foto stehen „N1 G18 T10 M66 / N2 G52 / N3 G0 X5 Y100 Z50“: G18, M66 und G52 sind steuerungsabhängig und im Lab nicht erklärt. Welche G/M-Funktionen kennt eure Steuerung, und sollen sie ergänzt werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

266. Lab P23 (makcore.js): Vorschub-Override: Tasten 0 %, 100 %, kleiner, größer; im Modell Schritte von 10 Prozentpunkten bis höchstens 120 %. Auf dem Foto steht „F-OVR 80 %“. Gilt dieser Bereich und diese Schrittweite bei eurer Steuerung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

267. Lab P24 (makdata.js): Referenzfahrt und Nullpunkt: Nach dem Einschalten fahren die Achsen den Referenzpunkt an; der Werkstücknullpunkt ist der Bezugspunkt der Zeichnung; Erstlauf in SINGLE mit kleinem Override. Läuft das an euren Maschinen so (Reihenfolge, wer setzt den Nullpunkt)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

268. Lab P25 (makdata.js): Not-Aus: roter Pilz auf gelbem Grund, nur für die Gefahr; nach dem Auslösen erst Ursache klären, dann entriegeln und bewusst neu einschalten (Wiederanlaufsperre). Stimmen Wortlaut und Ablauf mit der Betriebsanweisung überein (wer entriegelt)?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

269. Lab P26 (makcore.js): Neutrale Maschinenbezeichnungen und Abkürzungen (TB-1, TB-2, TB-A, SB-A, SB-B, VBS, DM-S, DM-G, BF, FM-D, SF, CNC) ohne Hersteller und Werkstatt-Nummern. Welche Bezeichnungen oder Inventarnummern sollen stattdessen stehen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

270. Lab P27 (makdata.js): Fehlerbild C rechnet den Vorschub je Umdrehung bei Handvorschub aus Weg, Zeit und Drehzahl ($f = L / (t \cdot n)$); zulässig 0,01 bis 0,03 · d (siehe P15). Ist die Aussage „bei kleiner Drehzahl wird dieselbe Handkraft zu viel Vorschub je Umdrehung“ so in der Werkstatt üblich?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

271. Lab P28 (makdata.js): Bohrzeit grob t = L / (f · n) mit Gesamtweg L (Tiefe plus An- und Überlauf), ohne Spitzenlänge. Genügt die grobe Näherung, oder soll L = l + la + lu einzeln gerechnet werden?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

272. Lab P29 (makcore.js): Zuordnung der 15 Fotos: Das zweite Foto einer Fräsmaschine mit Digitalanzeige und Kühlmittelschlauch hat keine lesbare Tafel und ist in „Fräsmaschine mit Digitalanzeige“ aufgegangen; das Foto der CNC-Fräsmaschine mit Haube und das Bedienfeld gehören zur selben Maschine. Stimmt das, oder sind es zwei verschiedene Fräsmaschinen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

273. Heft H1 (Kapitel 3 und 4): Das Heft nutzt wie das Lab die Regel „nächstkleinere Stufe“. Bei Fräsen Ø 16 mm in Stahl führt das zu 14,6 m/min und damit unter das Fenster von 20 bis 30 m/min. Wird bei euch die nächstkleinere oder die nächstliegende Stufe gelehrt, und was gilt, wenn die Stufe das Fenster verlässt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

274. Heft H2 (Kapitel 2): Das Heft nennt für die DM-S die niedrige Reihe zuerst im Überschneidungsbereich (200 bis 440 min^{-1}), weil sie mehr Drehmoment liefert, wie im Lab. Passt das, und gibt es eine Empfehlung der Werkstatt?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

275. Heft H3 (Kapitel 5): Die Sicherheitsregeln im Heft folgen dem Lab (Haare, Schmuck, Handschuhe, Späne). Nicht genannt sind Gehörschutz und Handschuhe beim Entgraten. Gilt die Betriebsanweisung der Lehrwerkstatt dazu, und soll das Heft sie nennen?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

276. Heft H4 (Kapitel 9, Fehlerbild C): Im Heft steht ein Rechenbeispiel (30 mm in 8 s bei 90 min^{-1}, f = 2,5 mm/U). Das Beispiel ist von mir gerechnet und nicht aus dem Lab. Ist die Größenordnung für Handvorschub plausibel?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

277. Heft H5 (Kapitel 8): Die CNC-Tasten sind nach dem Lab erklärt (TEACH IN, RESET, Schrittweite 1 bis 1000 als 0,001 bis 1 mm). Passen die Erklärungen zu eurer Steuerung?

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

278. Lernheft lernen-mak und Prüfungsfragen (quelle/mak/PRUEFUNGSFRAGEN): stichprobenartig auf fachliche Richtigkeit und passenden Schwierigkeitsgrad prüfen (je mindestens drei Kapitel und fünf Prüfungsfragen).

☐ stimmt ☐ streichen ☐ falsch → richtig: _____

Gesamteindruck

Passt der Schwierigkeitsgrad der Hefte für das 1. und 2. Lehrjahr?

Welche Themen fehlen in den Heften für den Industriemechaniker (nach Wichtigkeit)?

Was sollte in der Lehrwerkstatt anders erklärt werden?

Geprüft von: Dennis Sett Datum: _____ Unterschrift: _____